

TP5 – Sistema 1: Oscilador de Kuramoto

Resumen teórico y modelo a implementar

Simulación de Sistemas – 2026Q1

1. Contexto neurocientífico

El cerebro contiene $\sim 10^{11}$ neuronas con $\sim 10^{14}$ – 10^{15} conexiones sinápticas. Cada neurona es una unidad de procesamiento con **dendritas** (entrada), **soma** (procesamiento no lineal) y **axón** (salida); se comunica con otras a través de **sinapsis** mediante **spikes** (pulsos de ~ 100 mV, 1–2 ms). Lo central no es la forma del spike sino *cuándo* ocurre [1].

Muchas neuronas son intrínsecamente oscilantes. Si idealizamos cada tren de spikes como una **fase** $\theta_i(t) \in [0, 2\pi)$ que avanza a frecuencia natural ω_i , podemos preguntar: ¿cuándo se sincroniza el colectivo?

Jerarquía de modelos neuronales

1. **Hodgkin–Huxley** (biofísico, $C_m \dot{V} = I - I_{Na} - I_K - I_L$): realista pero costoso.
2. **FitzHugh–Nagumo** (reducido 2D, $\dot{v} = v - v^3/3 - w + I$, $\dot{w} = \epsilon(v + a - bw)$): captura excitabilidad y ciclos límite vía análisis del plano de fase [2].
3. **Integrate-and-fire** ($\tau \dot{V} = -V + I$ con reset al umbral).
4. **Kuramoto** (osciladores de fase acoplados): **este TP**.

2. Modelo de Kuramoto

Ecuación de evolución

Para $i = 1, \dots, N$ con $N > 500$:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (1)$$

- $\theta_i \in [0, 2\pi)$: fase de la neurona i .
- $\omega_i \sim \mathcal{N}(\mu = 1, \sigma = 0,1)$: frecuencia natural, *fija* en cada realización.
- $K \in [0, 1]$: acoplamiento global (parámetro de control).
- A_{ij} : matriz de conectividad (topología, $A_{ii} = 0$).
- Condición inicial: $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.

Parámetro de orden

Mide el grado de sincronización global:

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos \theta_j, \sin \theta_j] \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \right| \quad (2)$$

$r \approx 0$: estado *desincronizado*. $r \approx 1$: *sincronización global*.

Física: competencia heterogeneidad vs. acoplamiento

El término $\sin(\theta_j - \theta_i)$ **atrae** fases cercanas, mientras que la dispersión de ω_i las **separa**. Existe un valor crítico K_c a partir del cual emerge sincronización colectiva (transición de fase). Es análogo a la transición entre los regímenes *Asynchronous Irregular* ($r \approx 0$) y *Synchronous Regular* ($r \approx 1$) descritos en [4] para redes de integrate-and-fire.

Topologías de red a estudiar

(a) Red totalmente conectada

$A_{ij} = 1 \forall i \neq j$. *All-to-all coupling*, el esquema más simple [3].

(b) Red aleatoria (Erdős–Rényi)

$A_{ij} = 1$ con probabilidad $p \in [0, 1]$ (al menos 10 valores). Grado medio $\langle k \rangle = p(N - 1)$.

(c) Red anillo

$A_{ij} = 1$ sii $j \in \{i - v, \dots, i - 1, i + 1, \dots, i + v\}$ con índices periódicos, $v \in [1, 10]$.

3. Parámetros del Sistema 1 (según enunciado)

Parámetros comunes a las tres topologías

Símbolo	Significado	Valor / Rango	Cómo se determina
N	Número de osciladores	$N > 500$	Fijo. Elegir (p.ej. $N=500$ o 1000) y mantener constante.
ω_i	Frecuencia natural	$\omega_i \sim \mathcal{N}(\mu=1, \sigma=0,1)$	Muestreo aleatorio por realización; <i>fijas</i> durante la integración.
$\theta_i(0)$	Fase inicial	$\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$	Muestreo aleatorio uniforme por realización.
K	Acoplamiento global	$K \in [0, 1]$	Parámetro de control; se <i>barrere</i> .
A_{ij}	Conectividad	Depende de la topología	$A_{ii} = 0$ siempre.
dt	Paso de integración	Fijo, a elegir	“ dt fijo e intrínseco de la simulación” (consigna).

Parámetros específicos por topología

(a) **Red totalmente conectada:** $A_{ij} = 1 \forall i \neq j$. Barrer $K \in [0, 1]$. Para cada K : > 10 realizaciones de $\theta_i(0)$ y ω_i , promediar $r(t)$.

(b) **Red aleatoria (Erdős–Rényi):** $A_{ij} = 1$ con probabilidad p , 0 en otro caso ($\forall i \neq j$).

- $p \in [0, 1]$, al menos 10 valores.
- Para análisis de $r(p)$: fijar $K = 1$.
- Por cada par (p, K) : > 10 realizaciones independientes de la red A_{ij} y de las condiciones iniciales.
- Mapas 2D: r_∞ y τ_s como función de (p, K) .

(c) **Red anillo:** $A_{ij} = 1$ sii $j \in \{i - v, \dots, i - 1, i + 1, \dots, i + v\}$, índices periódicos (mod N).

- $v \in [1, 10]$ entero (vecindad a cada lado).
- Para análisis de $r(v)$: fijar $K = 1$.
- Por cada par (v, K) : > 10 realizaciones independientes de las condiciones iniciales.
- Mapas 2D: r_∞ y τ_s como función de (v, K) .

Observación: simetría de A_{ij}

El enunciado no la fija explícitamente. Convención adoptada:

- *Completa*: simétrica trivialmente.
- *Aleatoria*: sortear A_{ij} para $i < j$ y replicar $A_{ji} = A_{ij}$ (red no dirigida).

- *Anillo*: simétrica por construcción.

4. Integrador: Runge–Kutta de orden 4

Con $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_N)$ y campo $f(\boldsymbol{\theta})_i = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= f(\boldsymbol{\theta}) \\ \mathbf{k}_2 &= f(\boldsymbol{\theta} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_1) \\ \mathbf{k}_3 &= f(\boldsymbol{\theta} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_2) \\ \mathbf{k}_4 &= f(\boldsymbol{\theta} + h \mathbf{k}_3) \\ \boldsymbol{\theta}(t+h) &= \boldsymbol{\theta}(t) + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \end{aligned}$$

El sistema es *autónomo* (f no depende explícitamente de t), por lo que los offsets temporales se omiten. $h = dt$ fijo durante toda la simulación.

Elección de dt y t_{sim} (calibración empírica)

Ni la bibliografía (*Neuronal Dynamics*) ni el Teorica5a.pdf ni el enunciado prescriben un valor de dt : hay que determinarlo por convergencia. La única escala temporal natural es el período de oscilación $T = 2\pi/\langle\omega\rangle \approx 2\pi \approx 6,28$.

Test de convergencia para dt : probamos $dt = 10^{-x}$ con $x \in \{1, 2, 3, 4\}$:

x	dt	dt/T aprox.	comentario
1	$10^{-1} = 0,1$	$T/63$	probablemente demasiado grueso
2	$10^{-2} = 0,01$	$T/628$	candidato razonable
3	$10^{-3} = 0,001$	$T/6280$	preciso, más caro
4	$10^{-4} = 0,0001$	$T/62800$	referencia (“ground truth”)

Protocolo:

1. Fijar las *mismas semillas* de ω_i y $\theta_i(0)$ para todas las corridas.
2. Fijar K (p.ej. $K = 0,5$, zona de transición) y topología (p.ej. completa).
3. Integrar con cada dt hasta el mismo t_{sim} y comparar las trazas $r(t)$.
4. Quedarse con el dt *más grande* tal que la diferencia con el siguiente más chico sea despreciable ($\|r(t; dt) - r(t; dt/10)\|_\infty < \text{tol}$).

Elección de t_{sim} : debe cumplir $t_{\text{sim}} \gg \tau_s(K)$. Como τ_s es justo lo que queremos medir, calibrar con una corrida piloto: graficar $r(t)$ y exigir que el último $\sim 20\%$ del tiempo sea estacionario. El peor caso (más lento) es K cerca de K_c . En la práctica de Kuramoto suele bastar $t_{\text{sim}} \in [50, 500]$.

5. Observables y objetivos

1. Evolución temporal $r(t)$ para distintos $K \in [0, 1]$, promediada sobre > 10 realizaciones independientes (semillas de $\theta_i(0)$ y, si corresponde, de A_{ij}).
2. Curva estacionaria $r_\infty(K)$: identificar K_c .
3. Tiempo de sincronización $\tau_s(K)$ (llegada al estacionario).
4. Mapas 2D: $r_\infty(p, K)$ y $\tau_s(p, K)$ para red aleatoria; $r_\infty(v, K)$ y $\tau_s(v, K)$ para anillo.
5. Comparación final de τ_s entre las tres topologías.

6. Plan de implementación

1. Motor de simulación: integra con RK4, dt fijo, emite **archivo de texto** (consigna).
2. Análisis y animación: módulos separados que leen los archivos de texto.
3. Por realización: muestrear ω_i , $\theta_i(0)$ y (si corresponde) A_{ij} ; integrar hasta tiempo final; loggear $r(t)$ y/o todas las $\theta_i(t)$.
4. Promediar sobre ≥ 10 realizaciones por punto de (K, p) o (K, v) .
5. Visualización: nodos en el círculo unitario coloreados por fase, o grilla coloreada por θ_i .

Bibliografía

Referencias

- [1] W. Gerstner, W. Kistler, R. Naud, L. Paninski. *Neuronal Dynamics*. Cambridge University Press. Cap. 1: *Introduction: Neurons and Mathematics*. <https://neurondynamics.epfl.ch/online/Ch1.html>
- [2] *ibid.* Cap. 4: *Dimensionality Reduction and Phase Plane Analysis*. <https://neurondynamics.epfl.ch/online/Ch4.html>
- [3] *ibid.* Cap. 12.3: *Connectivity Schemes*. <https://neurondynamics.epfl.ch/online/Ch12.S3.html>
- [4] *ibid.* Cap. 13.4: *Synchrony, oscillations, and irregularity*. <https://neurondynamics.epfl.ch/online/Ch13.S4.html>
- [5] Cátedra SdS. *Teórica5a: Dinámica neuronal y sincronización*. (Slides 1–14.)
- [6] Cátedra SdS. *TP5: Comportamiento colectivo – Enunciado*, 22/05/2026.